

120 m 船体梁纵向弯曲：真实 Frame FE 场与误差研究报告

本报告采用 120 m 两端简支梁、均布静水和波浪等效线载荷，与 1 m 固支端载 Q4 悬臂梁具有不同边界、载荷和单元。旧版同模型换标题的船体梁报告已由本独立力学问题替换。

1. 问题与计算条件

条件	数值
船体梁长度 L	120 m
E	210 GPa
等效截面面积 A	5 m²
等效惯性矩 I	180 m⁴
静水等效向下载荷	1.4 MN/m
波浪等效向下载荷	0.9 MN/m
总向下载荷 q	2.3 MN/m
应力输出纤维	y=-6 至 +6 m，共 25 层
单元	Euler-Bernoulli Frame2D
边界	左端 ux、uy 固定；右端 uy 固定，转角自由
网格	6、12、24 单元

A、I 是输入等效截面属性，y 轴表示梁纤维的竖向坐标，图像不是实际船体壳网格。均布载荷使用单元一致节点力和节点力矩。

2. 独立解析参考

$$v(x) = -q \times (L^3 - 2 L x^2 + x^3) / (24 E I)$$
$$M(x) = q \times (L - x) / 2$$
$$\sigma_x(x,y) = -M(x) y / I$$
$$v_{mid} \text{ magnitude} = 0.164285714286 \text{ m}$$
$$M_{mid} = 4.14e9 \text{ N m}$$
$$\text{support reaction} = q L / 2 = 138e6 \text{ N each}$$

更严格的逐点检查显示：最细网格的弯矩和非零纤维应力最大相对误差为 1.80239%，出现在 x=119.921875 m 的近支座采样点。该项小于 3%；逐点最大误差与 L2 均纳入当前验收，未通过的粗网格保留。

计算应力由 FE 位移和转角的 Hermite 二阶导数获得 $\sigma_x_{FE} = -E y v_{FE}''$ ，没有用解析弯矩替代 FE 应力。每个单元取八个预定内部采样点，在相同物理坐标比较位移、弯矩和 25 层纤维应力的 L2 范数。

3. 计算过程

生成五网格模型并求解 Frame 静力方程；保存完整节点位移、转角、单元端力和支座反力。由节点自由度独立恢复全部场，验证存储场与恢复场一致，然后与解析式比较。五网格场误差下降且最终误差小于 3% 才通过。

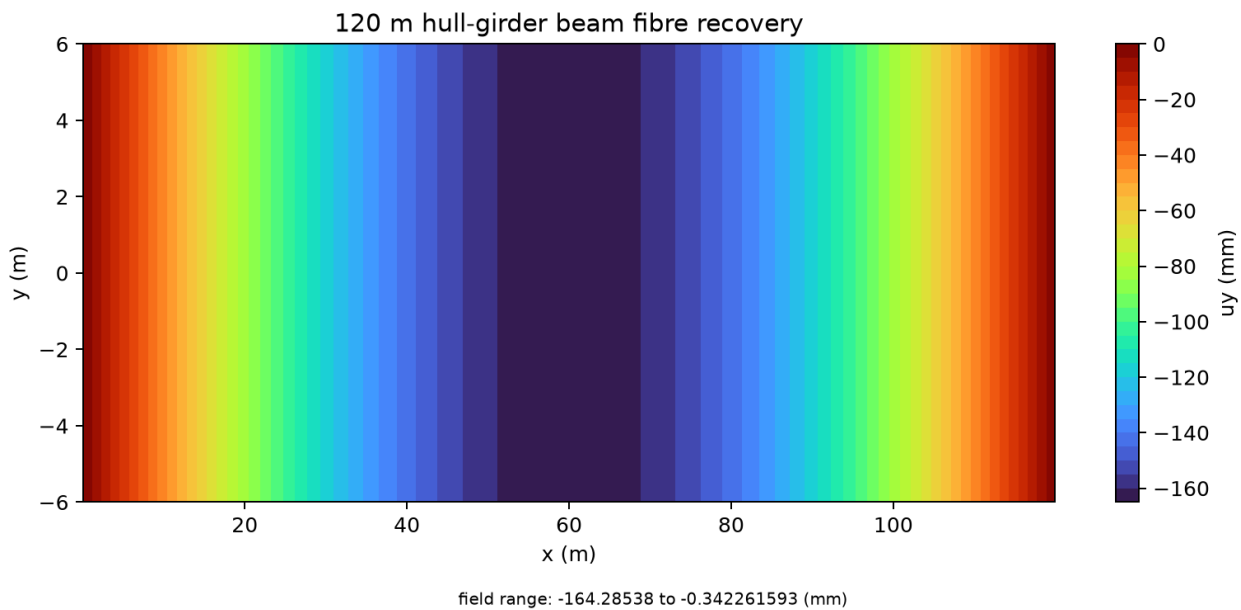
4. 真实计算结果与相对误差

单元数	中部挠度 m	中部挠度误差	位移场 L2	弯矩场 L2	sigma_x 场 L2	逐点应力最大误差	总反力 N	相对力不平衡
6 (fail)	0.164285714	7.77156e-13%	0.0138579%	1.08958%	1.08958%	29.1228%	276000000.00000	8.638e-15
12 (fail)	0.164285714	1.82854e-11%	0.000866121%	0.272395%	0.272395%	14.4852%	275999999.99995	1.797e-13
24 (fail)	0.164285714	2.28007e-10%	5.41327e-05%	0.0680988%	0.0680988%	7.22367%	275999999.99964	1.299e-12

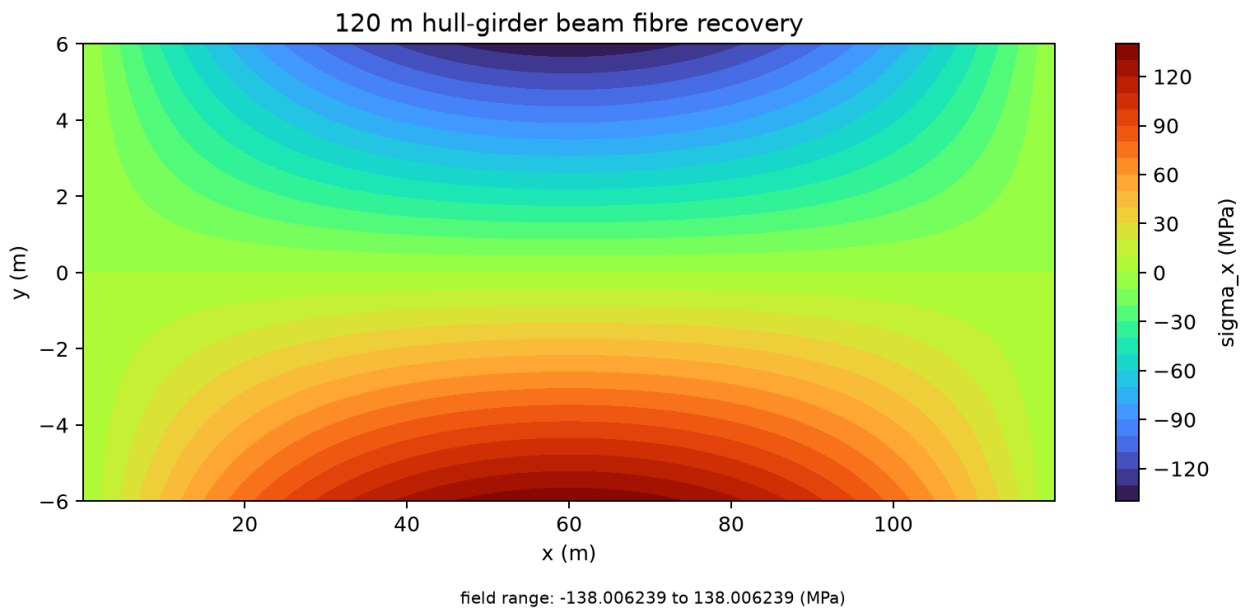
单元数	中部挠度 m	中部挠度误差	位移场 L2	弯矩场 L2	sigma_x 场 L2	逐点应力最大误差	总反力 N	相对力不平衡
48 (fail)	0.164285714	8.0147e-10 %	3.38388e-06 %	0.0170247 %	0.0170247 %	3.60713%	275999999.99789	7.629e-12
96 (pass)	0.164285714	3.29059e-09 %	2.09073e-07 %	0.00425618 %	0.00425618 %	1.80239%	276000000.00781	2.831e-11

最细网格 24 单元的 FE 纤维应力范围为 -138.006239 至 138.006239 MPa。节点中部挠度在舍入精度内准确，而位移插值和曲率应力场仍有离散误差，故验收检查完整采样场，没有用单个精确节点掩盖应力误差。

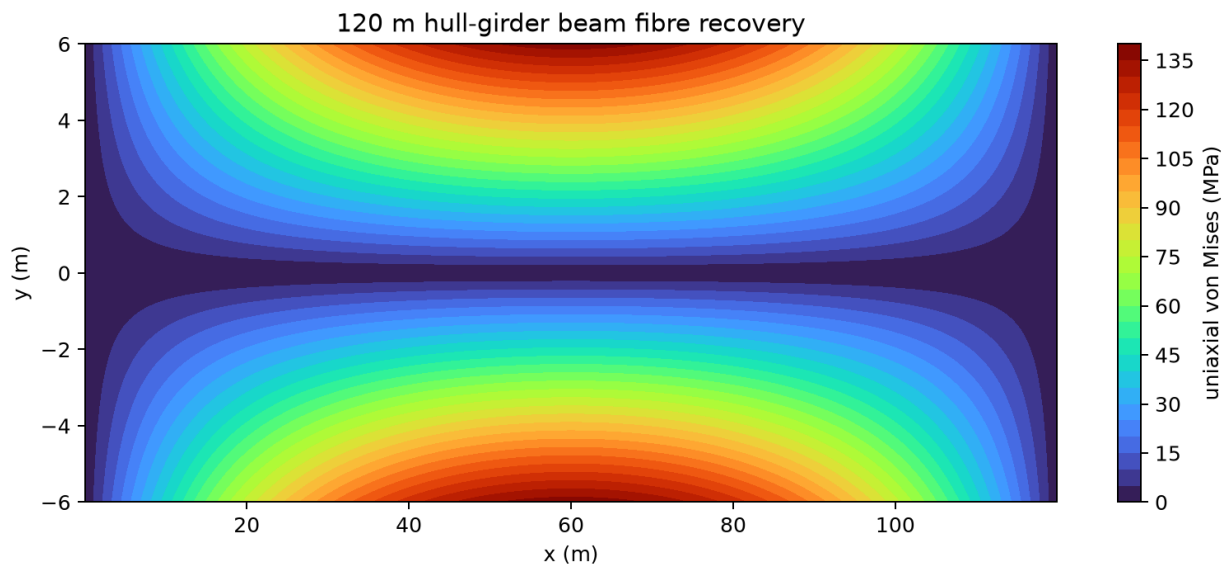
5. 位移、应力及网格误差图



120 m 船体梁节点自由度恢复的位移场，单位 mm

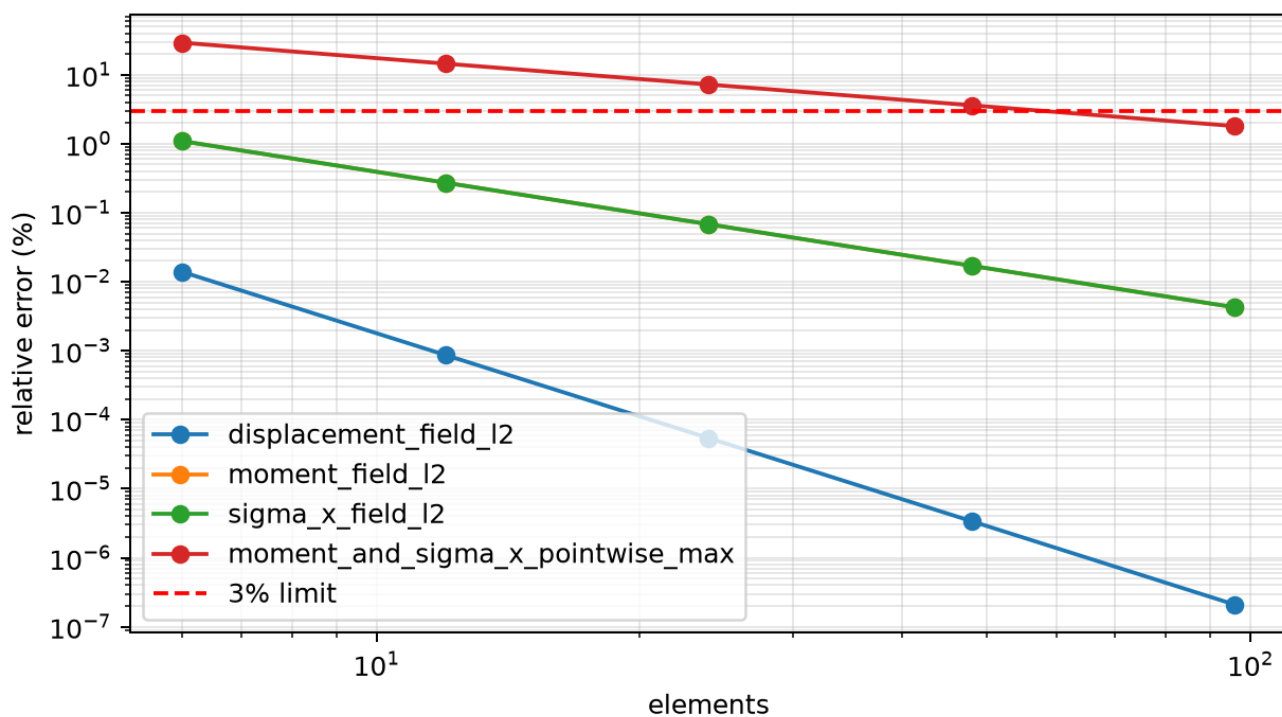


有符号梁纤维 sigma_x 场，单位 MPa



field range: 0 to 138.006239 (MPa)

单轴梁纤维 von Mises= $\text{abs}(\text{sigma}_x)$ ，单位 MPa



五网格位移、弯矩与轴向应力场 L2 误差

云图直接使用 FE 自由度恢复的梁纤维场，颜色插值仅用于显示。该模型没有计算壳局部剪切、板格应力或三维 von Mises，应力图严格标注为单轴梁纤维结果。

6. 结论与能力边界

全长采样位移、弯矩与轴向纤维应力在五网格下收敛，最终的 L2 范数误差均低于 3%，最细网格逐点弯矩/非零纤维应力最大误差也低于 3%，支座反力与总载荷闭合。该案例是理想化船体梁弯曲验证，未认证船体扭转、剪切迟滞、舱口局部应力、屈曲、塑性极限强度或船级社规则。

7. 复现与原始证据

OMP_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/run_hull_girder_fe_benchmark.py --output docs/assets/benchmark-clouds/hull-girder/hull-girder-fe.json
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/build_verified_benchmark_reports.py
完整节点自由度、单元端力、纤维场及误差 JSON。HTML、PDF、Word 位于 exports 目录。